

สรุปงานรอบนี้

Community Energy Resilience Platform

ข้อมูลร่วมที่ทุกคนต้องยึด

ระบบใช้ P0-P3 โดย P0 เป็นโหนดหลัก ไฟฟ้าเป็นแกนหลัก ส่วนความเค็มและอุณหภูมิช่วยเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านน้ำ ต้นแบบใช้แรงดันต่ำและยังไม่ควบคุมไฟบ้านจริง

งานรอบนี้

ผู้รับผิดชอบ	ชิ้นงานที่ต้องได้	เริ่มได้
นาย	ภาพรวมระบบ ขอบเขต และร่างสไลด์	ได้
โพลด์	เซนเซอร์ วงจร และข้อจำกัด	ได้
พี	ข้อมูล หน้าจอ กราฟ และแจ้งเตือน	ได้
บอส	ข้อความ การส่งข้อมูล และสถานะโหนด	ได้
ข้าวฟ่าง	เอกสารอธิบาย เกณฑ์ยืนยันผล ข้อจำกัด และช่วยเรียบเรียงข้อความสไลด์	ได้

เปิดหน้าของแต่ละคน

<u>นาย</u>	<u>โพลด์</u>	<u>พี</u>	<u>บอส</u>	<u>ข้าวฟ่าง</u>
------------	--------------	-----------	------------	-----------------

Word เดสก์ท็อป: กด Ctrl+คลิกที่ชื่อ | Word Online/มือถือ:แตะที่ชื่อแล้วเลือกเปิดลิงก์

รูปแบบส่งงาน: ส่งเป็นร่างที่อ่านเข้าใจได้ แยกข้อเท็จจริง สมมติฐาน สิ่งที่ต้องพิสูจน์ และข้อมูลที่ยังขาด

การรวมงาน: แต่ละคนทำพร้อมกันได้ งานรวมระบบทำหลังได้รับร่างครบ

2. งานของนาย

สถานะ: ภาพรวมระบบและขอบเขตเสร็จแล้ว กำลังร่างสไลด์

2.1 สรุปภาพรวมระบบ

2.1.1 รายละเอียดของแต่ละโหนด

โหนด	บทบาท	ค่าหรือสถานะที่ใช้	โหนด/พื้นที่	เมื่อเกิดเหตุ
P0 โหนดหลัก	รับข้อมูล ประเมินเหตุ จัดลำดับโหนด แสดงผลและแจ้งเตือน	แหล่งจ่าย พลังงานสำรอง สถานะโหนด และข้อมูลล่าสุด P1-P3	ระบบควบคุม หน้าจอ และการสื่อสาร	ใช้ไฟสำรองก่อน รักษาการควบคุม ติดโหนดและบันทึกเหตุ
P1 น้ำและไฟ	ตรวจพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาและเชื่อมข้อมูลไฟกับน้ำ	แรงดัน กระแส สถานะไฟ แบตเตอรี่ ความเต็ม อุณหภูมิ	เครื่องเติมออกซิเจน ระบบตรวจน้ำ และโหนดสำคัญ	มีลำดับสูงหลัง P0 แต่ไม่สรุปออกซิเจนในน้ำโดยตรง
P2 โหนดจำเป็น	ตรวจโหนดที่ควรทำงานต่อระหว่างไฟดับ	แรงดัน กระแส สถานะไฟ แบตเตอรี่ สถานะโหนด	ไฟ พัดลม ไตรศัฟท์ ที่วี หรือโหนดจำเป็น	ทำงานเมื่อพลังงานพอ และปิดก่อน P1 เมื่อพลังงานต่ำ
P3 โหนดทั่วไป	ตรวจโหนดทั่วไปหรือโหนดกำลังสูง	แรงดัน กระแส สถานะไฟ แบตเตอรี่ สถานะโหนด	โหนดทั่วไปหรือโหนดสารพัดกำลังสูง	ไม่ต่อไฟสำรองหรือถูกตัดก่อนเพื่อรักษาโหนดสำคัญ

ข้อมูลร่วมของทุกโหนด: รหัสโหนด เวลา ออนไลน์/ออฟไลน์ แบตเตอรี่ และเวลาที่ P0 รับข้อมูลล่าสุด เพื่อแยกไฟดับออกจากการสื่อสารหาย

2.1.2 ทางเดินพลังงาน

- แหล่งจ่ายหลักและพลังงานหมุนเวียน → P0 → ระบบกักเก็บพลังงาน → วงจรไฟสำรอง → P0, P1, P2 และ P3
- เมื่อพลังงานต่ำ ปิด P3 ก่อน แล้วจึงปิด P2 หากจำเป็น

2.1.3 ทางเดินข้อมูลและเหตุฉุกเฉิน

- P1–P3 ส่งข้อมูลไร้สายไป P0 เพื่อแยกไฟดับ สื่อสารหาย แบตเตอรี่ต่ำ และเซนเซอร์ผิดปกติ
- ตรวจพบเหตุ → ตรวจข้อมูล → ใช้ไฟสำรอง → รักษาโหนดสำคัญ → แจ้งเตือน → พ้นระบบ

2.2 ยืนยันขอบเขตโครงการ

ระดับ	ขอบเขต
ทำจริง	ส่งข้อมูล P0–P3 ตรวจไฟตก/ดับ ข้อมูลน้ำ หน้าจอแจ้งเตือน และจัดลำดับโหนดแรงดันต่ำ
จำลอง	แหล่งจ่ายและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เครื่องเติมออกซิเจน ที่วี และพลังงานต่ำ
ต่อยอด	โซลาร์ แบตเตอรี่จริง วงจรสำรองอาคาร และขยายจุดตรวจ

2.3 ร่างสไลด์และเตรียมการนำเสนอ

หมายเหตุสำหรับทีม: รอสไลด์จากนายก่อน

นายกำลังจัดทำและปรับร่างสไลด์อยู่ เมื่อพร้อมแล้วนายจะนำไฟล์หรือลิงก์สไลด์มาแปะในเอกสารนี้ให้ภายหลัง สมาชิกคนอื่นสามารถทำงานในส่วนของตนเองต่อไปโดยไม่ต้องรอสไลด์

การแบ่งหน้าที่สไลด์: นายวางแผนเรื่อง ลำดับสไลด์ ภาพรวมระบบ และเริ่ม • ชาวฟางช่วยเรียบเรียงข้อความ ตรวจสอบเข้าใจง่าย และสรุปข้อจำกัด/ผลกระทบ • เจ้าของงานแต่ละส่วนส่งภาพหรือข้อมูลสำหรับสไลด์ของตน

สไลด์	หัวข้อ	สิ่งที่ต้องมี	ข้อมูลจาก	ผู้จัดทำหลัก
1	ชื่อโครงการ	ชื่อ Community Energy Resilience Platform แนวคิดสั้น และสมาชิกทีม	ข้อมูลร่วม	นาย
2	ปัญหาและบริบท	ไฟตก/ไฟดับ ผลต่อโหนดสำคัญ ชุมชน และพื้นที่เพาะเลี้ยงปลา	เอกสารหลัก	นาย + ชาวฟาง
3	แนวคิดของระบบ	ไฟฟ้าเป็นแกนหลัก ข้อมูลน้ำช่วยเฝ้าระวัง และต้นแบบแรงดันต่ำ	ภาพรวมระบบ	นาย

4	โครงสร้าง P0–P3	บทบาท P0, P1, P2, P3 ค่าที่ใช้ โหลด และความสัมพันธ์ระหว่างโหนด	ตารางรายละเอียดโหนด	นาย
5	ทางเดินพลังงาน	แหล่งจ่าย → P0 → กักเก็บพลังงาน → ไฟสำรอง → ลำดับ P0, P1, P2, P3	ภาพรวมระบบ	นาย
6	เซนเซอร์และวงจร	ชนิดเซนเซอร์ หลักการ จุดต่อ การป้องกัน และข้อจำกัด	งานไฟล์ด	ไฟล์ด
7	ข้อมูลและการสื่อสาร	ฟิลต์ข้อมูล รูปแบบข้อความ รอบส่ง ส่งซ้ำ และสถานะโหนด	งานพีและบอส	พี + บอส
8	หน้าจอและแจ้งเตือน	หน้าจอปกติ/เฝ้าระวัง/วิกฤต กราฟ และข้อความแจ้งเตือน	งานพี	พี
9	สถานการณ์เสมือน	ไฟปกติ ไฟตก ไฟดับ ใช้ไฟสำรอง พลังงานต่ำ และพื้นระบบ	งานทุกฝ่าย	นาย
10	ผลทดสอบและหลักฐาน	ภาพต้นแบบ กราฟ บันทึกเหตุการณ์ หน้าจอ และผลผ่าน/ไม่ผ่าน	ผลทดลองภายหลัง	ทุกคน
11	ข้อจำกัดและต่อยอด	สิ่งที่วัดได้/ไม่ได้ สิ่งที่ยาลอง ผลกระทบชุมชน และแผนต่อยอด	งานข้าวฟ่าง + ทุกฝ่าย	ข้าวฟ่าง
12	สรุปคุณค่า	รู้เหตุเร็ว รักษาโหนดสำคัญ เชื่อมข้อมูลไฟกับน้ำ และแนวทางใช้งานจริง	สรุปรวม	นาย + ข้าวฟ่าง

หลักการทำงาน: ข้าวฟ่างไม่ต้องสร้างสไลด์ทั้งหมดคนเดียว ให้ช่วยแปลงข้อมูลเทคนิคเป็นภาษาที่อ่านง่ายและตรวจสอบต่อเนื่อง หลังเจ้าของแต่ละส่วนส่งข้อมูลแล้ว นายเป็นผู้รวมซึมและลำดับเรื่องสุดท้าย

3. งานของไฟล์ด

เป้าหมาย: สรุปเซนเซอร์ แนวคิดการต่อวงจร และข้อจำกัด

3.1 หลักการเซนเซอร์

ตัวอย่าง/แนวทาง: อธิบายการวัดแรงดันและกระแส เช่น จุดที่วัด สัญญาณที่เซนเซอร์ส่งออก และค่าที่ไม่ควรคอนโทรลเลอร์อ่านได้

ตัวอย่าง/แนวทาง: อธิบายการวัดความเค็มและอุณหภูมิ เช่น หลักการของโปรบ ตำแหน่งติดตั้ง และผลของอุณหภูมิต่อค่าที่อ่าน

ตัวอย่าง/แนวทาง: ระบุว่าจะค่าช่วยเตือนอะไร และห้ามสรุปเกินข้อมูล เช่น ความเค็มและอุณหภูมิไม่ยืนยันออกซิเจนในน้ำโดยตรง

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

{

}

3.2 แนวคิดการต่อวงจร

ตัวอย่าง/แนวทาง: ระบุขาไฟเลี้ยง กราวด์ และสัญญาณเข้า/ออกของเซนเซอร์แต่ละตัว

ตัวอย่าง/แนวทาง: วาดบล็อกไดอะแกรมจากเซนเซอร์ → วงจรปรับสัญญาณ → ไมโครคอนโทรลเลอร์ → โมดูลสื่อสาร

ตัวอย่าง/แนวทาง: ระบุแรงดันจ่าย พิวส์ การป้องกันกลับขั้ว การแยกน้ำออกจากวงจร และกล่องกันความชื้น

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

{

}

3.3 การตรวจสอบค่าและข้อจำกัด

ตัวอย่าง/แนวทาง: เียบรแรงดัน/กระแสกับมัลติมิเตอร์ และเทียบความเค็ม/อุณหภูมิกับเครื่องมืออ้างอิงในจุดและเวลาเดียวกัน

ตัวอย่าง/แนวทาง: วิเคราะห์ผลกระทบจากน้ำ ความชื้น ไอเค็ม การกัดกร่อน สายสัญญาณยาว และสัญญาณรบกวนจากโหลดไฟฟ้า

ตัวอย่าง/แนวทาง: ทำตารางแยก “วัดได้โดยตรง”, “คำนวณหรืออนุมานได้”, และ “ยังวัดไม่ได้” พร้อมเหตุผล

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

{

}

สิ่งที่ควรส่งกลับ

สรุปหลักการเซนเซอร์ + แผนภาพวงจร + ตารางวัดได้/วัดไม่ได้ + ข้อจำกัด

[กลับหน้าแรก](#)

4. งานของพี

เป้าหมาย: ออกแบบข้อมูล หน้าจอ กราฟ และกติกาแจ้งเตือน

4.1 รูปแบบข้อมูล

ตัวอย่าง/แนวทาง: กำหนดฟิลด์รวม เช่น node_id, timestamp, voltage, current, power_state, battery และ last_seen

ตัวอย่าง/แนวทาง: P1 เพิ่ม salinity และ temperature ส่วน P2–P3 ใช้ข้อมูลไฟฟ้าและสถานะโหนด

ตัวอย่าง/แนวทาง: กำหนดว่าเมื่อใดถือว่าข้อมูลใหม่ ล้าสมัย ออนไลน์ หรือออฟไลน์

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

```
{  
  
}
```

4.2 หน้าจอและกราฟ

ตัวอย่าง/แนวทาง: ร่างหน้าจออย่างน้อย 5 สถานะ ได้แก่ ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต ออฟไลน์ และเซนเซอร์ผิดปกติ

ตัวอย่าง/แนวทาง: กราฟควรเห็นช่วงไฟตก เวลาไฟดับ ระยะเวลาที่ใช้ไฟสำรอง และแนวโน้มความเต็ม/อุณหภูมิ

ตัวอย่าง/แนวทาง: ระบุพื้นที่วางการ์ดสถานะ แผนผัง P0–P3 กราฟเหตุการณ์ และรายการแจ้งเตือนล่าสุด

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

```
{  
  
}
```

4.3 การแจ้งเตือน

ตัวอย่าง/แนวทาง: แยกกติกาไฟตก ไฟดับ แบตเตอรี่ต่ำ ความเต็มเปลี่ยนเร็ว โหนดออฟไลน์ และเซนเซอร์ผิดปกติ

ตัวอย่าง/แนวทาง: ข้อความควรมี “เกิดอะไร”, “เกิดที่ไหน/ใด”, “เวลาใด” และ “ควรทำอะไรต่อ”

ตัวอย่าง/แนวทาง: ห้ามใช้โหนดออฟไลน์แทนไฟดับ ต้องตรวจจากสถานะไฟและเวลาที่รับข้อมูลล่าสุดร่วมกัน

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

```
{  
  
}
```

สิ่งที่ควรส่งกลับ

รูปแบบข้อมูล + แบบร่างหน้าจอ + แผนกราฟ + กติกาแจ้งเตือน

[กลับหน้าแรก](#)

5. งานของบอส

เป้าหมาย: ออกแบบข้อความและการส่งข้อมูลระหว่างโหนด

5.1 รูปแบบข้อความ

ตัวอย่าง/แนวทาง: ข้อความปกติอาจมี node_id, seq, timestamp, voltage, current, battery และ sensor values

ตัวอย่าง/แนวทาง: ข้อความเหตุการณ์ควรมี event_type, severity, value, threshold และ action ที่แนะนำ

ตัวอย่าง/แนวทาง: ใช้ลำดับข้อความหรือรหัสเหตุการณ์เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำและเรียงเหตุการณ์ย้อนหลังได้

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในกรอบนี้

```
{  
  
}
```

5.2 การส่งข้อมูล

ตัวอย่าง/แนวทาง: กำหนดรอบส่งปกติ และให้ส่งทันทีเมื่อเกิดไฟตก ไฟดับ หรือค่าผิดปกติ

ตัวอย่าง/แนวทาง: ระบุการตอบรับ ระยะรอ การส่งซ้ำ จำนวนครั้งสูงสุด และพฤติกรรมเมื่อส่งไม่สำเร็จ

ตัวอย่าง/แนวทาง: เมื่อสื่อสารไม่ได้ ให้เก็บข้อมูลชั่วคราวพร้อมเวลา แล้วส่งย้อนหลังเมื่อเชื่อมต่อได้

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในกรอบนี้

```
{  
  
}
```

5.3 สถานะโหนด

ตัวอย่าง/แนวทาง: กำหนดสถานะ STARTING, NORMAL, BACKUP_POWER, LOW_POWER และ SAFE_SHUTDOWN พร้อมเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ

ตัวอย่าง/แนวทาง: พิจารณาโหนดออฟไลน์จาก last_seen เกินช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ใช่จากค่าไฟเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่าง/แนวทาง: ไฟดับคือโหนดยังส่งข้อมูลได้แต่รายงานแหล่งจ่ายผิดปกติ ส่วนออฟไลน์คือ P0 ไม่ได้รับข้อมูลจากโหนด

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในกรอบนี้

```
{  
  
}
```

สิ่งที่ควรส่งกลับ

แผนส่งข้อมูล + รูปแบบข้อความ + ลำดับสถานะโหนด

[กลับหน้าแรก](#)

6. งานของข้าวฟ่าง

เป้าหมาย: เรียบเรียงเอกสาร อธิบายระบบให้คนนอกเข้าใจ และช่วยตรวจสอบข้อความในสไลด์

6.1 คำอธิบายการทำงาน

ตัวอย่าง/แนวทาง: อธิบาย P0 เป็นศูนย์กลาง ส่วน P1 ตรวจสอบน้ำและไฟ P2 ตรวจสอบโหลดจำเป็น และ P3 ตรวจสอบโหลดทั่วไป

ตัวอย่าง/แนวทาง: เล่าทางเดินพลังงานและข้อมูลเป็นลำดับจากแหล่งจ่าย/เซนเซอร์ไปยัง P0 และหน้าจอ

ตัวอย่าง/แนวทาง: อธิบายเป็นภาษาง่ายว่าเมื่อไฟตก ไฟดับ หรือโหนดไม่ตอบสนอง ระบบตรวจพบและแจ้งใครอย่างไร

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

```
{  
  
}
```

6.2 ตารางเกณฑ์ยืนยันผล

ตัวอย่าง/แนวทาง: ความสามารถ “ตรวจไฟดับ” ใช้เวลาเหตุการณ์ ค่าแรงดัน สถานีไฟ และหลักฐานบนหน้าจอเป็นตัวตรวจสอบ

ตัวอย่าง/แนวทาง: รับผลทดลองจากฝ่ายเทคนิคแล้วสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่สร้างผลหรือออกแบบการทดลองแทนฝ่ายนั้น

ตัวอย่าง/แนวทาง: แบ่งผลเป็น “พิสูจน์แล้ว”, “สาธิตด้วยการจำลอง”, และ “ยังทำไม่ได้ในต้นแบบ”

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

```
{  
  
}
```

6.3 ข้อจำกัด ผลกระทบ และแผนต่อยอด

ตัวอย่าง/แนวทาง: รวบรวมข้อจำกัดของเซนเซอร์ วงจร การสื่อสาร หน้าจอ และต้นแบบแรงดันต่ำจากแต่ละฝ่าย

ตัวอย่าง/แนวทาง: อธิบายผลกระทบต่อชุมชน เช่น รู้เหตุเร็วขึ้น รักษาโหลดสำคัญ และลดความเสี่ยงต่อการเลี้ยงปลา

ตัวอย่าง/แนวทาง: แผนต่อยอดอาจรวมโซลาร์ แบตเตอรี่จริง วงจรสำรองอาคาร และจุดตรวจเพิ่ม แต่ต้องระบุว่ายังไม่ได้ทำจริง

เขียนเนื้อหาของผู้รับผิดชอบในรอบนี้

```
{  
  
}
```

สิ่งที่ควรส่งกลับ

เอกสารอธิบายระบบ + ตารางเกณฑ์ยืนยันผล + ข้อจำกัด + แผนต่อยอด

[กลับหน้าแรก](#)

7. เมื่อนำงานกลับมารวมกัน

ทำหลังสมาชิกส่งร่างครบ

- ☐ ตรวจสอบไหนด P0-P3 และคำอธิบายให้ตรงกัน
- ☐ ตรวจสอบข้อมูล วงจร การสื่อสาร หน้าจอ และเอกสารว่าไม่ขัดกัน
- ☐ ระบุส่วนที่ซ้ำ ขาด หรือยังต้องตกลง
- ☐ ยืนยันสิ่งที่ทำจริง สิ่งที่ยาลอง และแผนต่อยอด
- ☐ เติมผลงานจริงลงในสไลด์และเอกสารฉบับสมบูรณ์

[กลับหน้าแรก](#)